```python
productos = []
cantidades = []

def registrar_producto():
    print("\n---REGISTRAR PRODUCTO---")
    nombre = input("Nombre del producto: ").strip()

    if nombre == "":
        print("El nombre del producto no puede estar vacion.")
        return
    posicion = -1
    for i in range(len(productos)):
        if productos[i].lower() == nombre.lower():
            posicion = i
            break

    if posicion != -1:
        print(f"El producto {productos[posicion]} y existe en el inventario.")
        opcion = input("¿Desea sumar la nueva cantidad a la existente? (si/no): ").strip().lower()
        if opcion == "si":
            try:
                adicional = int(input("Cantidad a agregar: "))
                if adicional > 0:
                    cantidades[posicion] += adicional
                    print(f"Cantidad actializada. Nueva cantidad de {productos[posicion]}:  {cantidades[posicion]}")
                else:
                    print("La cantidad no puede ser negativa.")
            except ValueError:
                    print("Debe ingresar un número entero valido")
    else:
        try:
            cantidad = int(input("Cantidad inicial disponible: "))
            if cantidad >= 0:
                productos.append(nombre)
                cantidades.append(cantidad)
                print(f"Producto {nombre} registrado exitosamente con {cantidad} unidades")
            else:
                print("La cantidad no puede ser negativa")
        except ValueError:
            print("Debe ingresar un número entero válido para la cantidad")
def mostrar_inventario():
    print("\n---Inventario---")
    if len(productos) == 0:
        print("El inventario esta vacio.")
    else:
        for i in range(len(productos)):
            print(f"{i + 1}. {productos[i]} - {cantidades[i]} unidades")

def buscar_producto():
    print("\n---Buscar Producto---")
    if len(productos) == 0:
        print("El inventario esta vacio")
        return
    nombre = input("Ingrese el nombre del producto a buscar: ").strip()
    posicion = -1

    for i in range(len(productos)):
        if productos[i].lower() == nombre.lower():
            posicion = i
```

```
            break
    if posicion != -1:
        print(f"Producto encontrado: {productos[posicion]}. Cantidad disponible: {cantidades[posicion]}")
    else:
        print(f"El producto {nombre} no se encuentra registrado en el inventario.")

def modificar_cantidad():
    print("\n---Modificar Cantidad---")
    if len(productos) == 0:
        print("El inventario esta vacio.")
        return

    nombre = input("Ingrese el nombre dle producto a modificar: ").strip()
    posicion = -1

    for i in range(len(productos)):
        if productos[i].lower() == nombre.lower():
            posicion = i
            break
        if posicion != -1:
            print(f"Producto seleccionado: {productos[posicion]}. Cantidad actual: {cantidades[posicion]}")
            try:
                nueva_cantidad = int(input("Ingrese la nueva cantidad: "))
                if nueva_cantidad >= 0:
                    cantidades[posicion] = nueva_cantidad
                    print("Cantidad modificada exitosamente.")
                else:
                    print("La cantidad no puede ser negativa.")
            except ValueError:
                print("Debe ingresar un número entero válido.")
        else:
            print(f"No se encontró el producto {nombre}.")

def eliminar_producto():
    print("\n---Eliminar Producto---")
    if len(productos) == 0:
        print("El inventario esta vacio.")
        return
    nombre = input("Ingrese el nombre del producto a eliminar: ").strip()
    posicion = -1

    for i in range(len(productos)):
        if productos[i].lower() == nombre.lower():
            posicion = i
            break
    if posicion != -1:
        producto_eliminado = productos.pop(posicion)
        cantidad_eliminado = cantidades.pop(posicion)
        print(f"Se ha eliminado el producto {producto_eliminado} que tenia {cantidad_eliminado} unidades.")
    else:
        print(f"No se encontro el producto {nombre}")
def resumen_inventario():
    print("\n---Resumen Del Inventario---")
    total_diferentes = len(productos)
    print(f"Total de productos diferentes registrados: {total_diferentes}")

    if total_diferentes > 0:
        mayor_cantidad = max(cantidades)
```

```
        posicion_mayor = cantidades.index(mayor_cantidad)
        print(f"Producto con mayor cantidad disponible: {productos[posicion_mayor]} con {mayor_cantidad} unidades.")
    else:
        print("El inventario esta vacion, no hay estadisticas disponibles")
def menu():
    while True:
        print("\n====================")
        print(" GESTOR DE INVENTARIO - MENU")
        print("====================")
        print("1. Registrar un producto")
        print("2. Mostrar inventario completo")
        print("3. Buscar un producto")
        print("4. Modificar cantidad de un producto")
        print("5. Eliminar un producto")
        print("6. Mostrar cantidad de productos diferentes")
        print("7. Mostrar producto con mayor cantidad")
        print("8. Salir")
        print("====================")

        opcion = input("Seleccione una opcion (1-8): ").strip()

        if opcion == "1":
            registrar_producto()
        elif opcion == "2":
            mostrar_inventario()
        elif opcion == "3":
            buscar_producto()
        elif opcion == "4":
            modificar_cantidad()
```

```
            elif opcion == "5":
                eliminar_producto()
            elif opcion == "6":
                print(f"\nProductos diferentes en registro: {len(productos)}")
            elif opcion == "7":
                if len(productos) == 0:
                    print("\nEl inventario esta vacio")
                else:
                    mayor = max(cantidades)
                    pos = cantidades.index(mayor)
                    print(f"\nProducto con mayor stock: {productos[pos]}.  {mayor} unidades")
            elif opcion == "8":
                print("\n¡Gracias por utilizar el gestor de inventario!")
                break
            else:
                print("\nOpcion no valida. Seleccione un numero de 1 a 8")
    if __name__ == "__main__":
        menu()
```

```
====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 1

---REGISTRAR PRODUCTO---
Nombre del producto: Arroz
Cantidad inicial disponible: 20
Producto Arroz registrado exitosamente con 20 unidades

====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 1
```

```
---REGISTRAR PRODUCTO---
Nombre del producto: Leche
Cantidad inicial disponible: 45
Producto Leche registrado exitosamente con 45 unidades

====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 1

---REGISTRAR PRODUCTO---
Nombre del producto: Cafe
Cantidad inicial disponible: 120
Producto Cafe registrado exitosamente con 120 unidades

====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 2

---Inventario---
1. Arroz - 20 unidades
2. Leche - 45 unidades
3. Cafe - 120 unidades
```

```
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 3

---Buscar Producto---
Ingrese el nombre del producto a buscar: Cafe
Producto encontrado: Cafe. Cantidad disponible: 120

====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 3

---Buscar Producto---
Ingrese el nombre del producto a buscar: Pan
El producto Pan no se encuentra registrado en el inventario.
```

```
====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 4

---Modificar Cantidad---
Ingrese el nombre dle producto a modificar: Arroz
Producto seleccionado: Arroz. Cantidad actual: 20
Ingrese la nueva cantidad: 50
Cantidad modificada exitosamente.
```

```
====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 5

---Eliminar Producto---
Ingrese el nombre del producto a eliminar: Cafe
Se ha eliminado el producto Cafe que tenia 120 unidades.
```

```
====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 2

---Inventario---
1. Arroz - 20 unidades
2. Leche - 45 unidades
```

```
====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 5

---Eliminar Producto---
Ingrese el nombre del producto a eliminar: Mantequilla
No se encontro el producto Mantequilla
```

```
====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 6

Productos diferentes en registro: 2

====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 7

Producto con mayor stock: Leche.  45 unidades
```

```
====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 5

---Eliminar Producto---
Ingrese el nombre del producto a eliminar: Arroz
Se ha eliminado el producto Arroz que tenia 50 unidades.

====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
```

```
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 5

---Eliminar Producto---
Ingrese el nombre del producto a eliminar: Leche
Se ha eliminado el producto Leche que tenia 45 unidades.

====================
 GESTOR DE INVENTARIO - MENU
====================
1. Registrar un producto
2. Mostrar inventario completo
3. Buscar un producto
4. Modificar cantidad de un producto
5. Eliminar un producto
6. Mostrar cantidad de productos diferentes
7. Mostrar producto con mayor cantidad
8. Salir
====================
Seleccione una opcion (1-8): 2

---Inventario---
El inventario esta vacio.
```